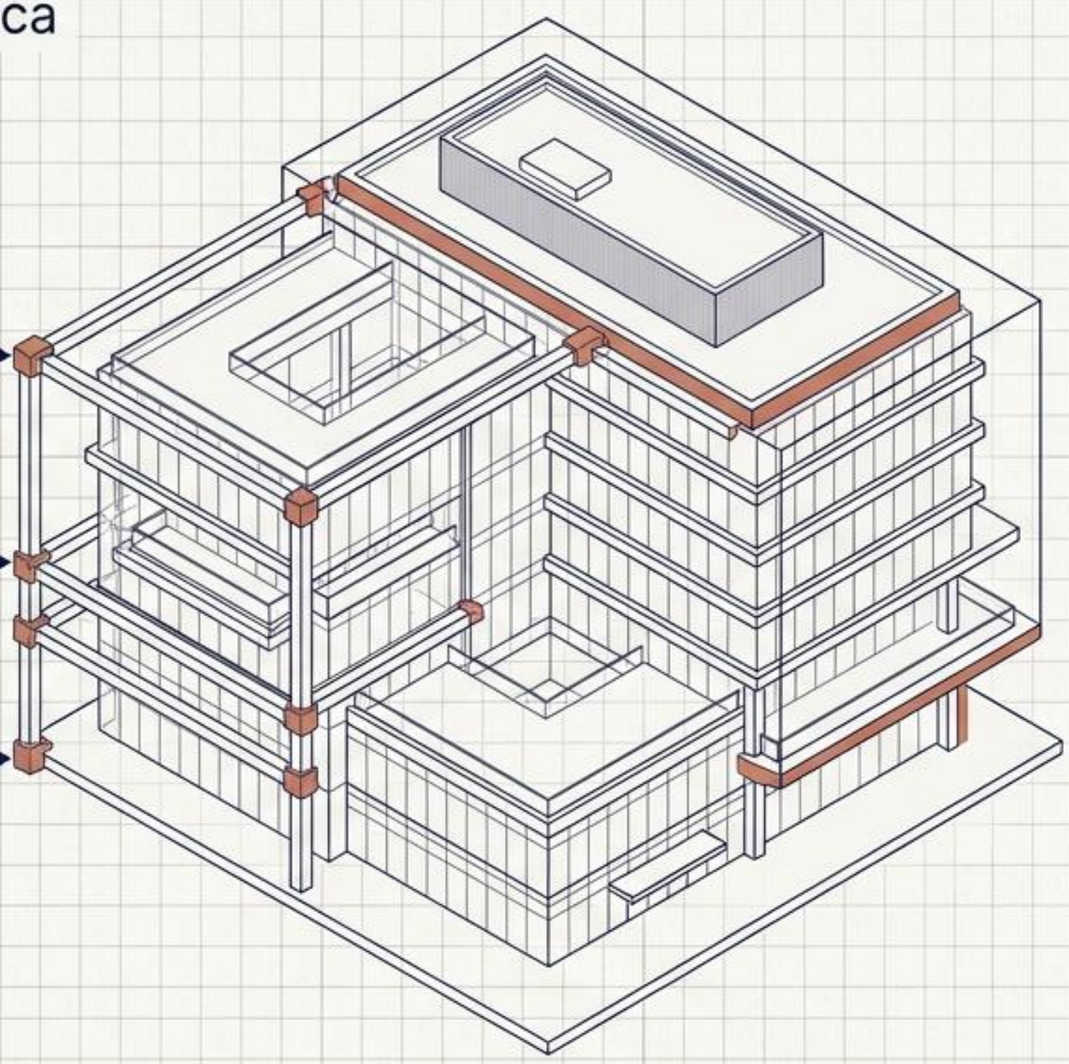
Arquitectura de Procesos Empresariales

Gestión, Diagramación e Integración Tecnológica

Dosificación de la Clase: 120 Minutos





Gemini Notebook

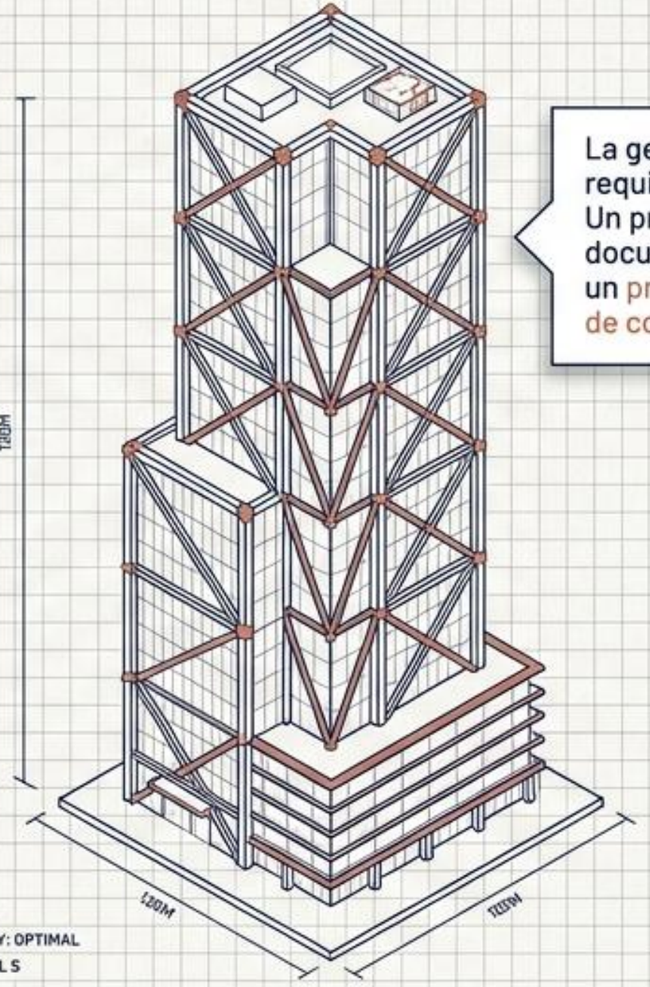
LA **INTUICIÓN OPERATIVA** ES EL MAYOR RIESGO PARA TU EMPRESA

THE MISTAKE



Un administrador que no sabe diagramar sus procesos es como un arquitecto intentando construir un edificio en la Zona 10 con un boceto en una servilleta.

THE SOLUTION



La gestión moderna requiere precisión. Un proceso no documentado es un proceso fuera de control.

HEIGHT: 120M
STRUCTURAL INTEGRITY: OPTIMAL
DOCUMENTATION: LEVEL 5

Gemini Notebook

ANATOMÍA FUNDAMENTAL DE UN PROCESO EMPRESARIAL

Fase 1: Entradas (Inputs)



Materia prima, datos o solicitudes del cliente.

Fase 2: Transformación



Actividades, actores y sistemas manipulan las entradas.

Fase 3: Salidas (Outputs)



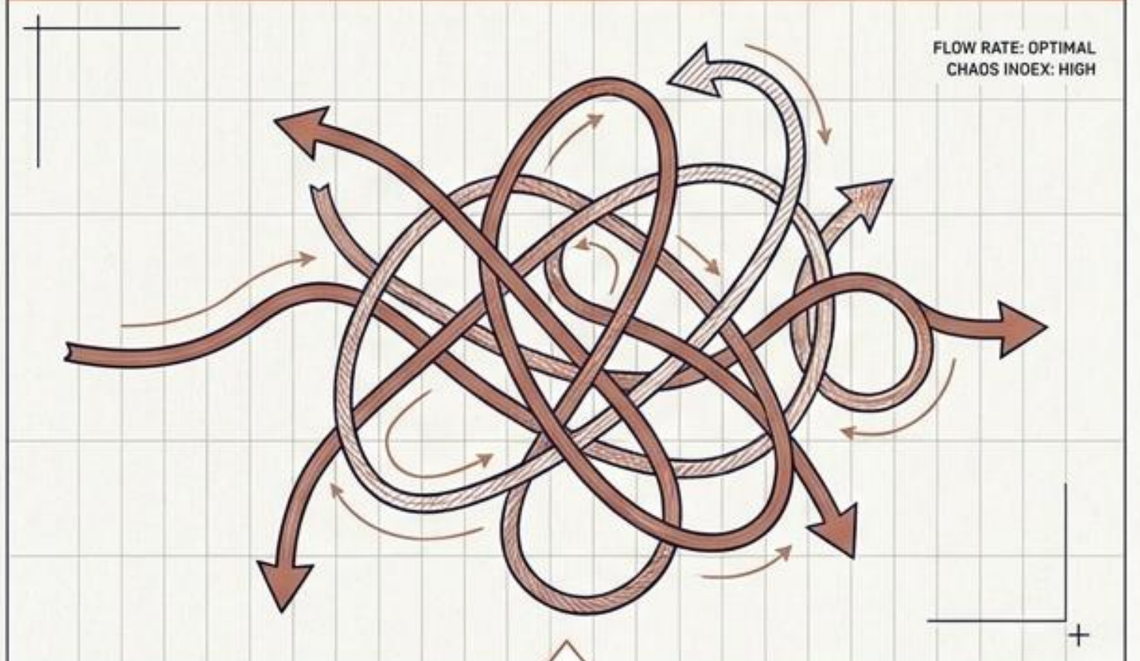
Entrega del objetivo o valor final.

Un proceso empresarial es una serie de tareas ejecutadas por humanos y/o sistemas enfocadas en crear valor y alcanzar un objetivo específico.

Gemini Notebook

EL PELIGRO DE DIGITALIZAR EL CAOS

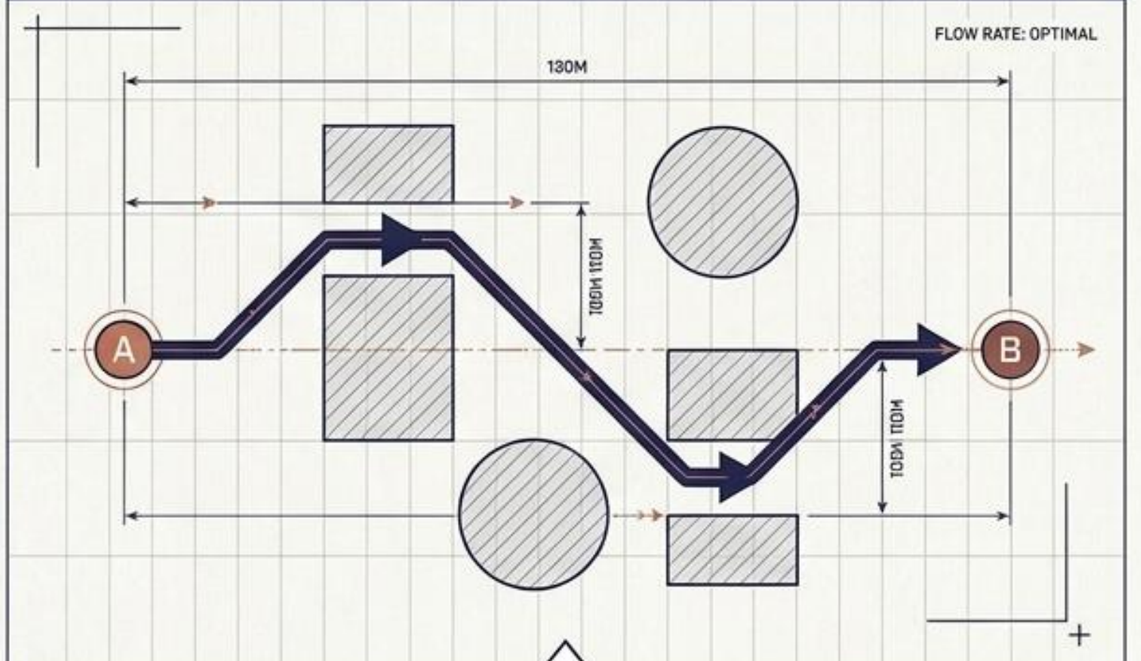
AUTOMATIZACIÓN TRADICIONAL



DEFINICIÓN: Tomar un proceso existente e implementar tecnología sin cuestionarlo.

EL RESULTADO: Automatizar un mal proceso solo sirve para crear un desastre mucho más rápido. (Michael Hammer, 1990).

REINGENIERÍA DE PROCESOS (BPR)



DEFINICIÓN: Destruir los procesos obsoletos y rediseñarlos radicalmente desde cero.

EL RESULTADO: Mejoras exponenciales en productividad, reducción de costos y ventaja competitiva.

Gemini Notebook

EL ALFABETO DEL ADMINISTRADOR: SIMBOLOGÍA BPMN ESENCIAL

	**NOMBRE:** Inicio / Fin	**FUNCIÓN:** Marca dónde arranca y dónde termina el flujo.	**EJ:** Llega el cliente
	**NOMBRE:** Actividad / Tarea	**FUNCIÓN:** Una acción específica que transforma entradas en salidas.	**EJ:** Preparar orden
	**NOMBRE:** Decisión	**FUNCIÓN:** Una bifurcación lógica (Sí / No) que altera el camino.	**EJ:** ¿Pago con tarjeta?
	**NOMBRE:** Base de Datos / Documento	**FUNCIÓN:** Almacenamiento de información o emisión de registro.	**EJ:** Factura DTE / Base SAT
	**NOMBRE:** Flujo	**FUNCIÓN:** Dicta la dirección y el movimiento de la información.	

Gemini Notebook

EL ECOSISTEMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN GUATEMALA



1. Punto de Venta (POS)
El software donde el cajero registra la transacción comercial.

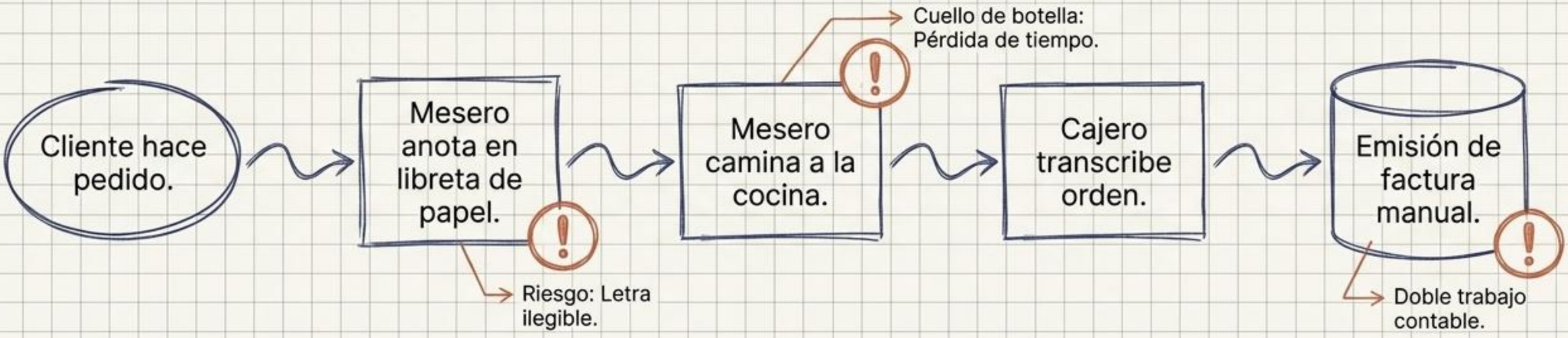
2. Certificador (DTE)
Entidad que valida la estructura del Documento Tributario Electrónico.

3. Base de Datos SAT (FEL)
La autoridad fiscal que recibe y almacena el registro en tiempo real.

En el entorno actual, ningún proceso de ventas está aislado; debe fluir perfectamente a través de estos tres componentes para ser legal y operativo.

Gemini Notebook

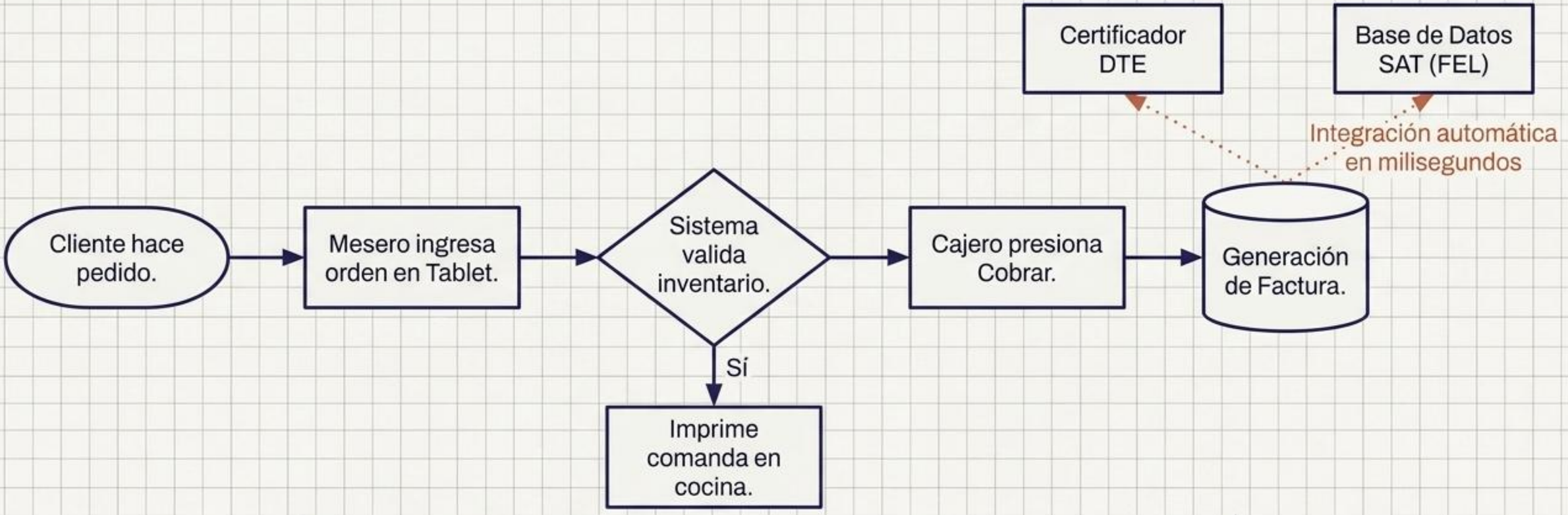
ANÁLISIS EN VIVO: EL FLUJO MANUAL (RESTAURANTE)



DIAGNÓSTICO: Retrasos operativos, falta de consistencia y nula integración de datos.

Gemini Notebook

REINGENIERÍA APLICADA: EL FLUJO DIGITALIZADO



Beneficios (BPM): Empoderamiento de empleados, consistencia operativa y reportes integrados en tiempo real.

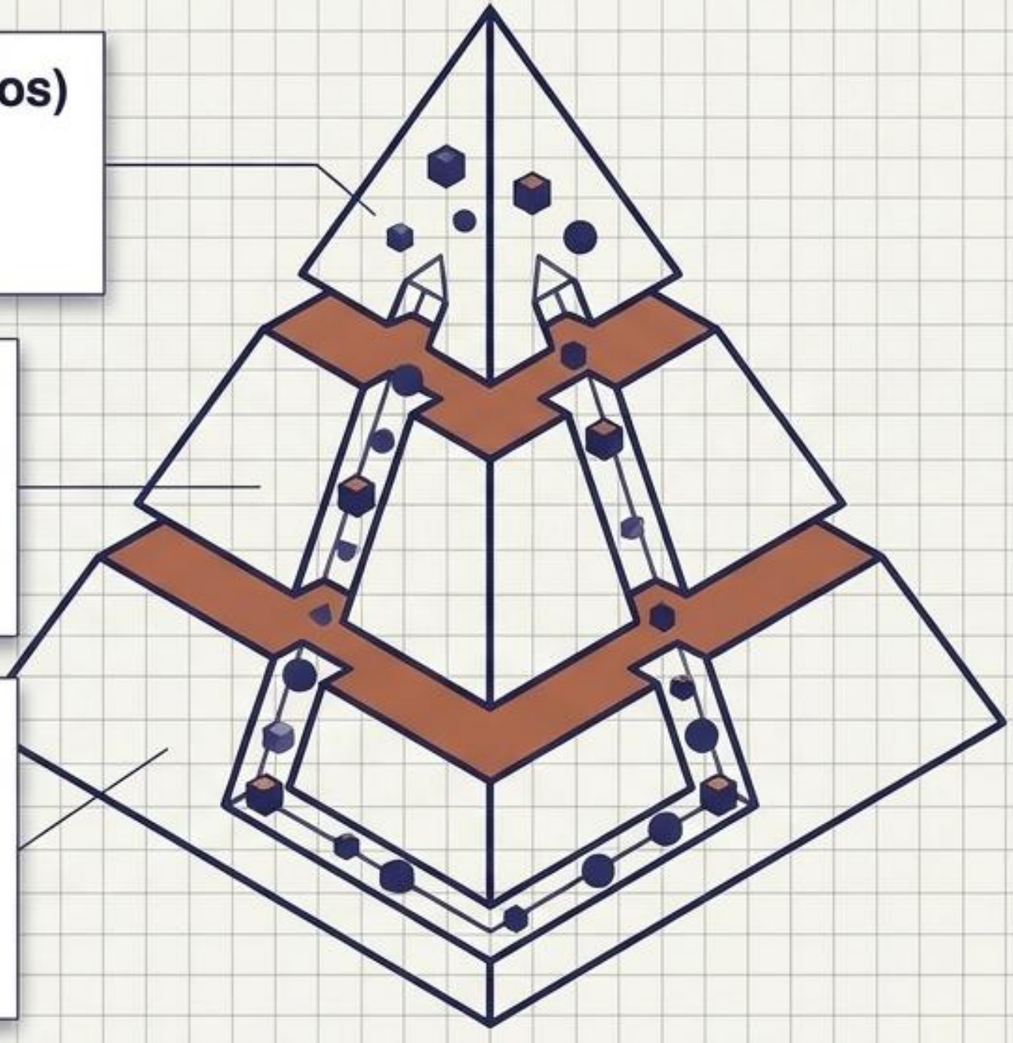
Gemini Notebook

La jerarquía de los Sistemas de Información

Nivel Estratégico (Ejecutivos)
Sistemas Ejecutivos (EIS / DSS)
Datos agregados para la toma de decisiones a largo plazo.

Nivel Táctico (Gerentes)
Sistemas de Información Gerencial (MIS)
Extrae datos para informes rutinarios y análisis.

Nivel Operativo
Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)
El caballo de batalla. Captura cada evento diario (ej. cobro en caja). Funciona por lotes o en línea.



Todo análisis estratégico fracasa si el TPS en la base captura datos incorrectos.

Gemini Notebook

Beneficios de la Gestión de Procesos (BPM)

Empoderamiento e Informes

Empoderar a los empleados: Al tener procesos claros y automatizados, el personal puede tomar decisiones basadas en datos en lugar de depender de la microgestión.

Informes integrados: Generación de análisis de ventas e indicadores operativos en tiempo real, vitales para el nivel táctico y estratégico.

Consistencia y Buenas Prácticas

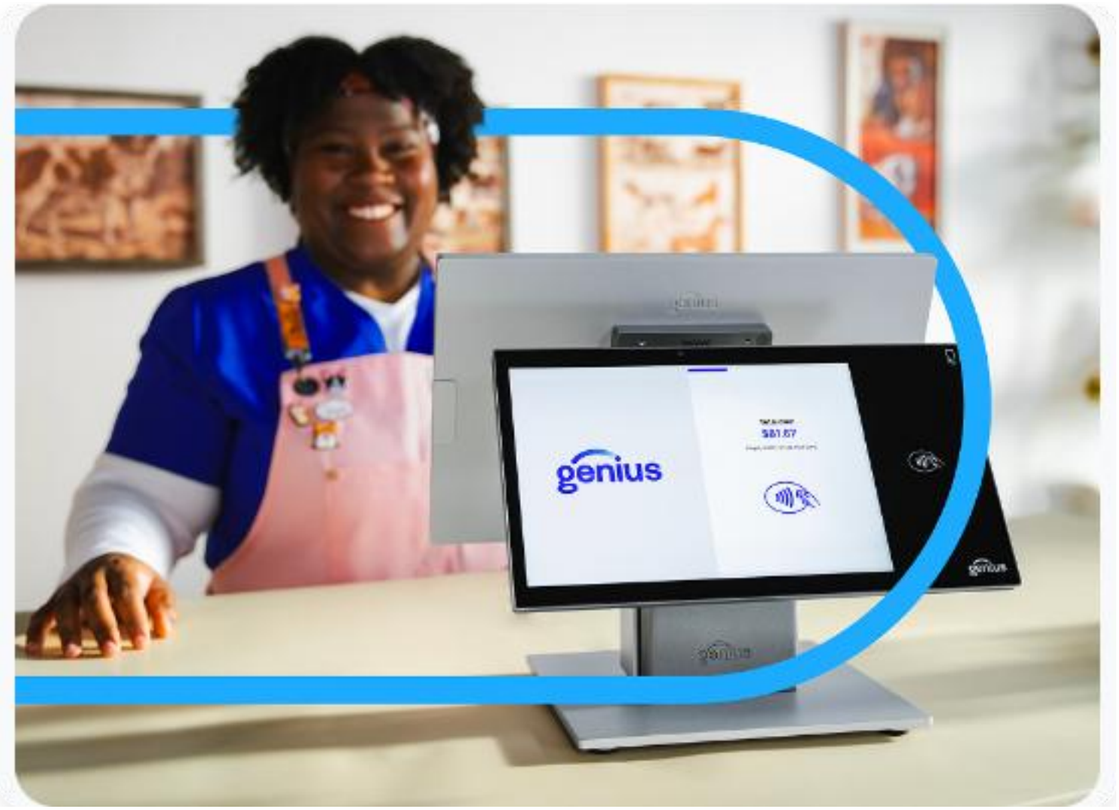
Mejores prácticas: Los sistemas modernos fuerzan a la organización a adoptar estándares globales de eficiencia en su sector industrial.

Consistencia operativa: Garantiza que la misma actividad (ej. una devolución de producto) se procese exactamente igual en todas las sucursales del país.

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)

El **TPS** es considerado el "caballo de batalla" de los datos empresariales. Son sistemas operativos que recopilan, modifican y recuperan la información del día a día.

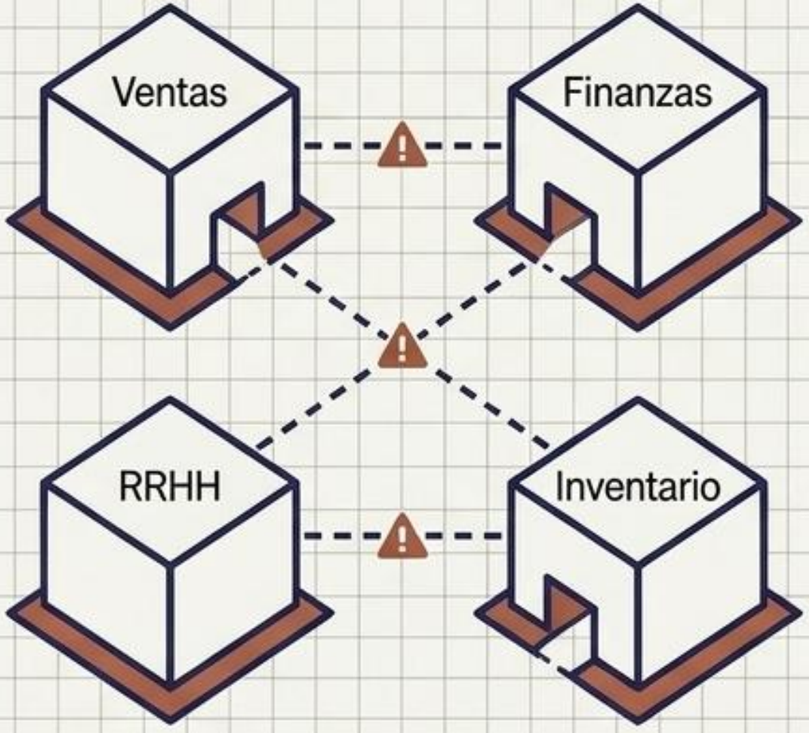
- **Registro exacto:** Cada vez que se usa un cajero automático o un punto de venta, el TPS documenta el evento.
- **Por Lotes:** Acumula transacciones y las procesa juntas al final del día (ej. compensación de cheques).
- **En Línea:** Procesa la transacción inmediatamente (ej. reservas de vuelos o pagos con tarjeta).



Planificación de Recursos Empresariales (ERP)

A medida que los TPS automatizan las operaciones, surge el riesgo de la información fragmentada (silos).

Silos Departamentales (Caos)



Integración ERP (Ej. SAP, Oracle, Microsoft)



Características Clave:

- Un solo programa para toda la organización.
- Una única base de datos centralizada.
- Elimina la duplicidad y contradicción de datos.

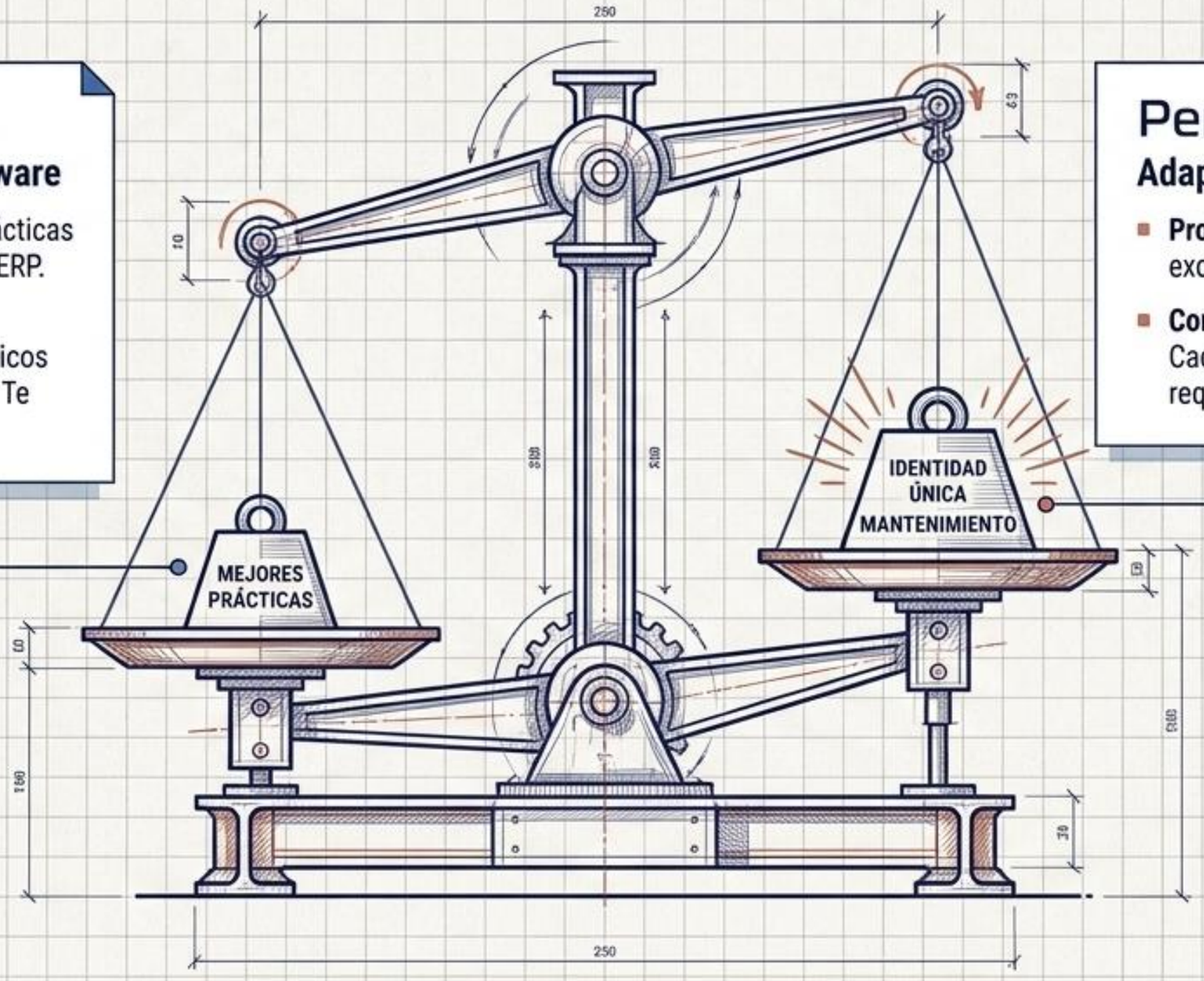
Gemini Notebook

El gran desafío del ERP: ¿Estandarizar o Personalizar?

Estandarización

Adaptar la empresa al software

- **Pro:** Se heredan las mejores prácticas de la industria integradas en el ERP. Implementación más rápida.
- **Contra:** Pérdida de procesos únicos que daban ventaja competitiva. Te vuelves igual a la competencia.



Personalización

Adaptar el software a la empresa

- **Pro:** Mantiene la identidad y procesos exclusivos de la organización.
- **Contra:** Pesadilla de mantenimiento. Cada actualización del proveedor requiere reprogramar todo.

Gemini Notebook

Satélites del sistema central: CRM y KM

CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)



- Rastrea cada punto de contacto: llamadas, correos, visitas, quejas, devoluciones.
- Objetivo: Personalizar la relación y generar lealtad masiva a través de datos precisos.

KM (Gestión del Conocimiento)

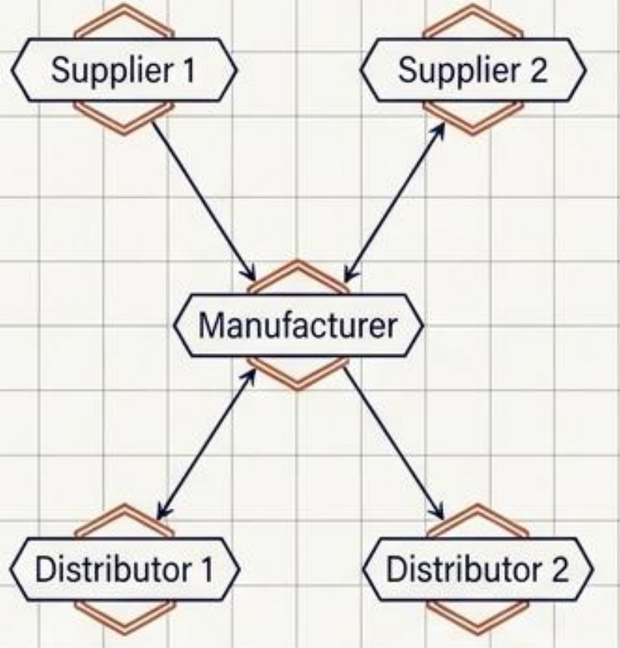


- No toda la información es transaccional. ¿Cómo se guarda la experiencia de los empleados?
- Captura, indexa y comparte conocimiento (Ej. Sistemas de Aprendizaje LMS como Canvas).

Gemini Notebook

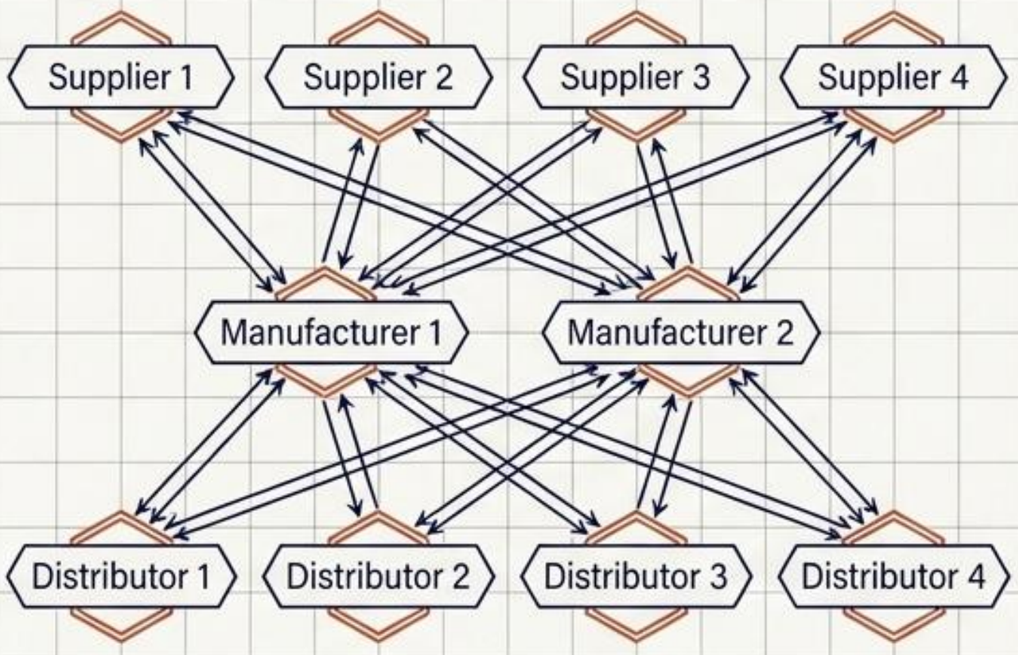
SCM y el efecto multiplicador de la complejidad

Cadena Simple



4 enlaces de información.

Cadena Compleja

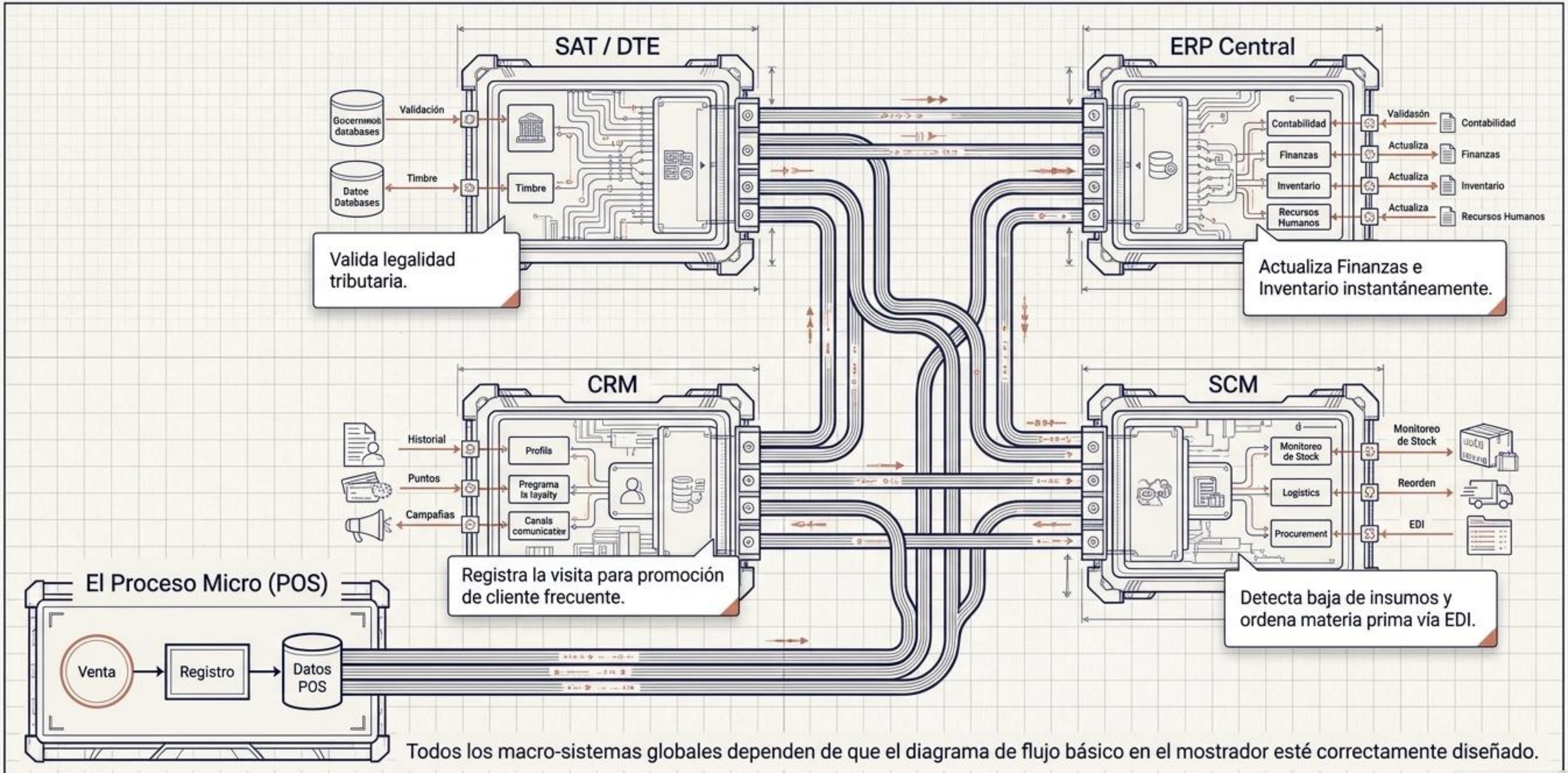


La red explota a 32 enlaces.

Herramienta Clave: Intercambio Electrónico de Datos (EDI).
Sin sistemas SCM y EDI, el manejo manual de esta red multiplicada colapsa inmediatamente.

Gemini Notebook

Síntesis: El Ecosistema Operativo Completo



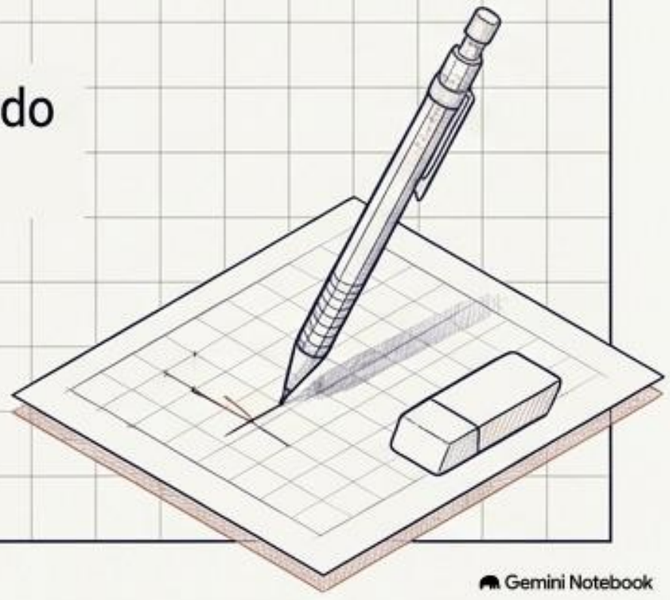
Todos los macro-sistemas globales dependen de que el diagrama de flujo básico en el mostrador esté correctamente diseñado.

Gemini Notebook

Tu turno: Dibuja tu primer plano

Aplica la teoría a la realidad de tu entorno (Capítulo 11):

1. **Selección:** Elige un proceso empresarial o cotidiano que realices frecuentemente.
2. **Documentación Lineal:** Escríbelo detalladamente como una lista de pasos secuenciales.
3. **El Blueprint:** Traduce esa lista a un diagrama de flujo formal utilizando la simbología BPMN (Óvalo, Rectángulo, Rombo, Cilindro, Flechas).
4. **Análisis Crítico:** ¿Podría automatizarse? Identifica qué beneficios traería y cuáles serían los desafíos de implementar tecnología.



Gemini Notebook